

Cours Internet

Définition

Internet est un réseau de réseaux informatiques. Il connecte des milliards de machines via différents types de liaisons. Ces liaisons peuvent être **filaires** (câble réseau, fibre optique), ou hertziennes, c'est-à-dire par ondes radio (Bluetooth, Wifi, liaisons satellites). Un **réseau local** (Local Area Network) relie des machines au sein d'une structure. Il n'y a donc pas besoin d'être connecté à Internet pour communiquer sur le réseau local.

Quelques dates historiques

1969 : premier réseau ARPANET	1971 : Premier e-mail
1974 : définition du protocole TCP/IP	1983 : Création du DNS
1989 : Naissance du Web.	1993 : premier navigateur.

Les protocoles TCP/IP

Pour échanger des données sur un réseau, les routeurs orientent ces données selon des règles communes, appelées protocoles réseaux. Les protocoles TCP/IP en font partie.

Le protocole IP (Internet Protocol)

Le protocole IP permet d'identifier les machines du réseau en leur attribuant une adresse unique, appelée adresse IP. Ce protocole assure aussi le routage des paquets de données, il ajoute l'adresse IP de l'expéditeur et du destinataire.

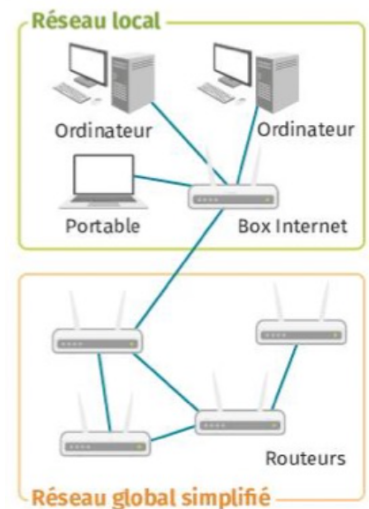
Exemple d'adresse IP : 127.0.0.1

Une adresse IP au format IPv4 contient 4 nombres entre 0 et 255 séparés par des points.

Le protocole TCP (Transmission Control Protocol)

Le protocole TCP assure une bonne transmission des paquets de données. Il découpe les données en segments, les numérote et insère un système d'accusé de réception permettant de s'assurer que les paquets sont arrivés à destination. S'il en manque un, il est automatiquement renvoyé.

Un segment contient l'adresse IP destination, l'adresse IP source, de multiples informations de connexion et les données qui sont échangées.



Le serveur DNS et les adresses symboliques

Une adresse symbolique est le nom du site ou du serveur. Elle est bien plus simple à mémoriser qu'une adresse IP. Elle est du type sousdomaine.domaine.fr. La suite éventuelle indique le chemin pour accéder à une ressource de ce serveur. Exemple : fr.wikipedia.org est une adresse symbolique.

La suite du chemin pourrait être : https://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

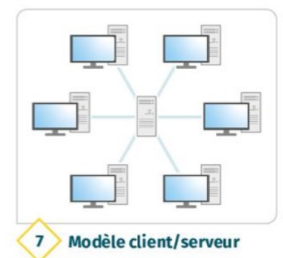
Le principe du DNS (Domaine Name System)

Le protocole Domaine Name System permet de convertir l'adresse symbolique en une adresse IP. Il s'agit d'un annuaire géant de l'Internet. Exemple : fr.wikipedia.org a pour adresse IP 208.80.153.224.

L'architecture des échanges

Le modèle client/serveur

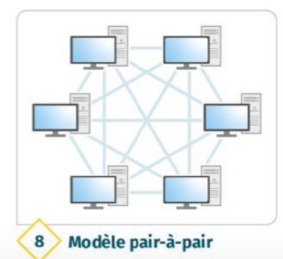
Pour échanger des données, le client demande une ressource à un serveur qui y répond en renvoyant les données demandées. Un client peut être un logiciel, un ordinateur, un navigateur.... Un serveur peut être un ordinateur, une page Web...



7 Modèle client/serveur

Le modèle pair-à-pair

Chaque participant est à la fois client et serveur. Pendant qu'un client reçoit des données, il peut en même temps les renvoyer en tant que serveur. Les téléchargements peuvent donc être plus rapides. On nomme ce modèle peer-to-peer ou P2P. Il permet de partager des fichiers. Il est aussi utilisé pour le téléchargement illégal de ressources soumises au droit d'auteur, même si la diversité des offres légales des services de streaming (Netflix...) tend à diminuer ces pratiques.



8 Modèle pair-à-pair